從韌性通訊到無人載具生態系

The Future of resilience Autonomy

五大機會點

國防需求快速成長
NATO 擴大軍費 + NDAA 合規門檻，驅動供應鏈重組與市場機會

台灣地緣優勢
切入高資安通訊市場，打造全球信賴的非紅供應鏈核心

全民防衛韌性建置
應對極端災害，強化消防救護與關鍵基礎設施的防護與復原能力

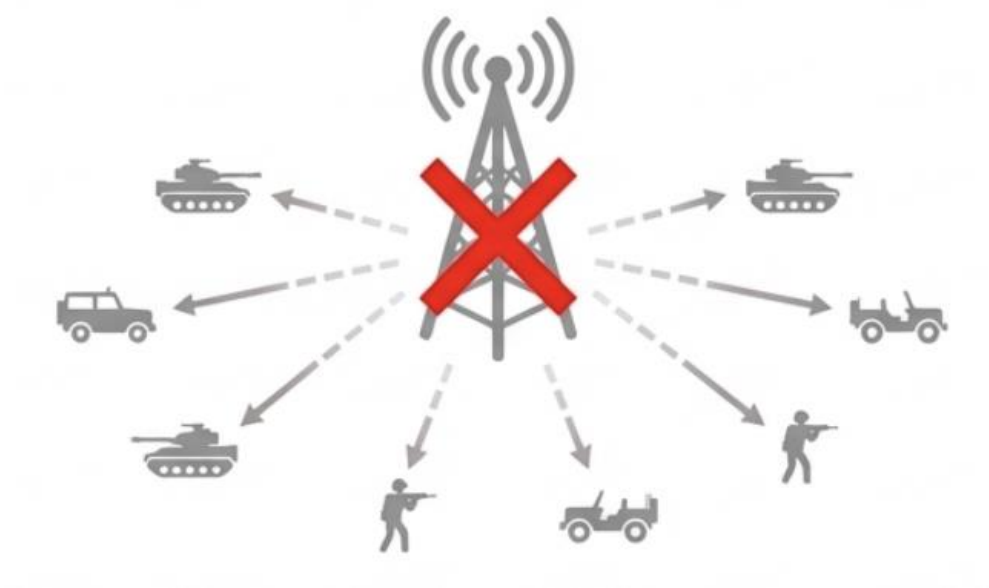
UAV軍民兩用發展
隨應用實例成熟，促進 BVLOS 法規開放，進一步驅動政府及商業市場需求

工業安全與自動化巡檢
面對油氣、半導體與礦業等高風險場域，無人載具運作仰賴低延遲且高可靠通訊

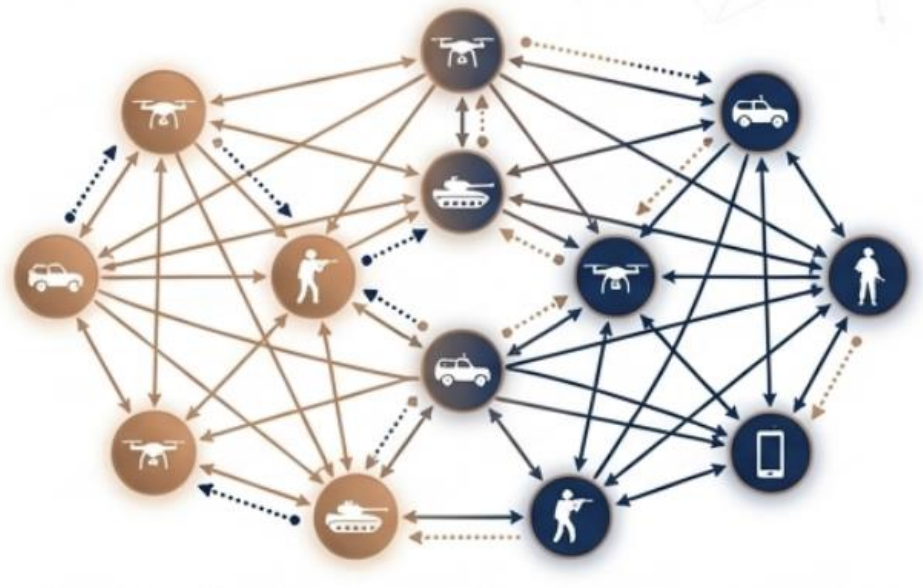
mesh韌性網路

- 何謂韌性通訊？不依賴單一基站，每個節點 (人、車、機) 都是發射與接收站，具備「自我修復、動態路由、抗干擾」特性。

傳統通訊（星狀）中心化架構 - 依賴基站、易受攻擊、單點故障風險高



韌性通訊 (Mesh) - 透過自組與自癒能力，實現高可靠、不中斷的通訊網路



<u>三大核心優勢:</u>

1. **極端環境唯一解方**: 斷網仍可通訊，深入地下、山區與高風險場域
2. **高資安架構（Secure-by-Design）**: 端對端加密設計，符合歐洲 RED / CRA 嚴格規範
3. **跨場域應用能力**: 從軍用戰術通訊延伸至救災、城市與無人機應用

產品核心功能與優勢

<u>無線電終端 (Tactical Radios)</u>
GridPTT 系列，解決消防與軍警極端環境下的通訊痛點

DDS (Data Distribution Service)：一套專為即時系統設計的去中心化通訊標準。相較於傳統的 MQTT 或主從式架構，DDS 的核心優勢在於能實現「低延遲、高可靠與極致的彈性控制」

<u>模組節點 (Mesh Nodes)</u>
整合合作廠商的通訊模組，作為終端設備與Mesh AP 的核心組件，無縫嵌入各類無人載具與物聯網設備

TAK：在數位地圖上即時顯示位置、標記目標並進行任務指派，被譽為「救災神器」或擁有「上帝視角」的系統

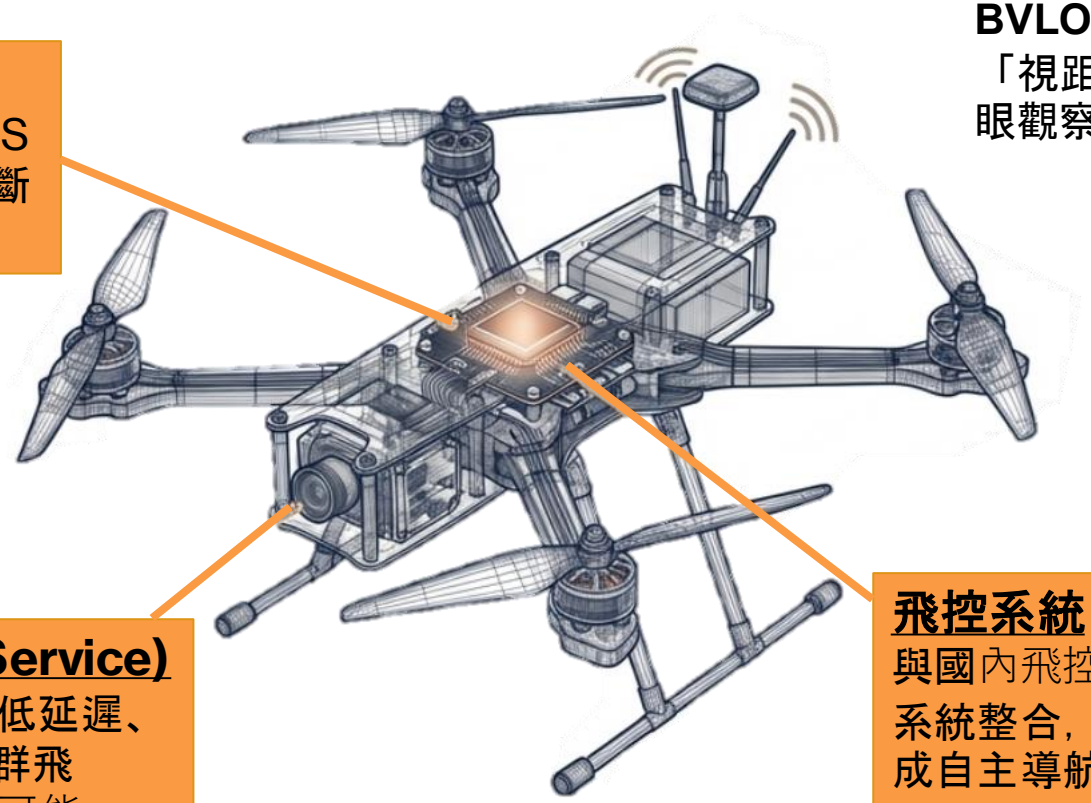
<u>周邊應用與生態系</u>
結合 TAK (Team Awareness Kit) 戰術系統、DDS 傳輸、AI 頻譜偵測外掛，提供全方位災區/工作區域感知能力

無人載具整合優勢

- 掌握感知、通訊到控制的全方位實戰技術

BVLOS（Beyond Visual Line of Sight）
「視距外操作」，指操作者在不直接以肉眼觀察載具的情況下進行遙控。

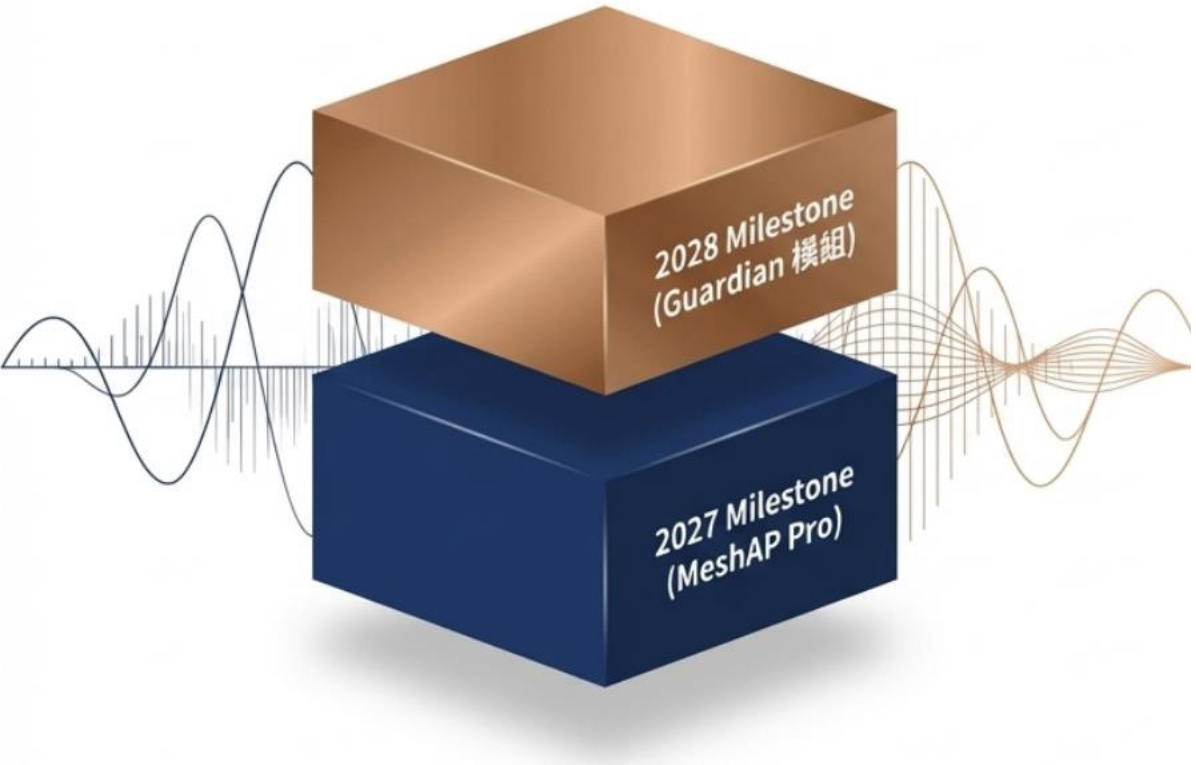
韌性通訊模組
確保 10km-100km BVLOS (超視距) 超長距離、不間斷的高頻寬資料傳輸



DDS (Data Distribution Service)
使用國網中心DDS架構，實現低延遲、高可靠的分散式資料分發，讓群飛 (Swarm) 與跨載具協作成內容可能

飛控系統
與國內飛控系統廠商密切合作已完成系統整合，通訊與飛控無縫串接，達成自主導航與動態路徑規劃。

技術護城河



1. 智慧跳頻：從「被動規避」轉為「主動預判」

- **傳統挑戰**： 跳頻盲目、易遭寬頻干擾導致斷線
- **AI 方案**： 導入 **Edge-AI 邊緣運算**，即時偵測環境干擾源
- **核心價值**： 預先跳脫壅塞頻段，確保**極端環境下連線零中斷**

2. 動態頻譜：通訊資源極致化(Dynamic Spectrum)

- **自動調節**： 依據任務優先級，即時優化**頻寬**與**發射功率**。
- **通訊效能**： 解決多設備連線時的干擾與延遲
- **關鍵優勢**： 確保**高優先級任務**具備絕對傳輸權

3. 電戰整合：反無人機與安防

- **整合模組**： Guardian 模組兼具「通訊中樞」與「頻譜偵測」雙重功能
- **防護能量**： 具備主動偵測與電子壓制能力
- **目標市場**： 強勢進軍**國家關鍵基礎設施**安防市場

Roadmap & Milestone

2026:
核心硬體商業化
(千萬級現金流引擎)

- 產品線擴張（無線電、Mesh 節點、TAK 周邊）。
- 鎖定台灣非紅供應鏈優勢，達成初期 3,000 萬台幣營收目標，大幅降低初期投資風險。

2027:
歐洲合規與 AI 導入
(攻堅高規市場)

- 獲取歐盟 RED/CRA 認證，以「Secure-by-design」打造護城河。
- 推出 AI 智慧跳頻 Pro 版本，打入千萬美元級歐洲市場。

2028:
軟體賦能與資本躍升
(IPO Ready)

- 推出 Guardian (C-UAS) 模組，完善無人機防禦生態系。
- 全面建立 SaaS 訂閱收入，建置符合上市規範的財務與法遵系統，直指 IPO。

北極星指標：複製 ONDAS 高成長軌跡。
營收目標倍增邏輯：銷售定價 x 10倍
的商業模式躍升。

Phase 1: 單次硬體收入 (One-time Hardware Sales)

以硬體（網狀對講機、通訊模組）為錨點，快速佔領載具與人員終端市場。

Phase 2: Platform Ecosystem - 建立開放式平台，吸引第三方開發者加入戰術與防災應用生態。

Phase 3: SaaS 經常性營收 (Recurring SaaS Revenue)

獲利核心轉移至「AI 頻譜情資外掛」與「企業級/軍用級管理後台訂閱」。創造高毛利、高黏著度的經常性營收 (Recurring Revenue)，爭取最高倍數的上市本益比。

單次硬體收入 (One-time Hardware Sales)

Thank You!